练习（3）

以下曲线与曲线间的映射都默认是充分光滑的。

习题 1. 设 A, B 是平面中的点, 以长为 $L>0$ 的光滑且自身不相交的曲线 γ 连结 A, B. 证明*:* 当 γ 与线段 AB 所围成的面积最大时, C 是过 A, B 的圆弧.

习题 2. 设 $\gamma=\gamma(s):[0,L]\to\mathbb{R}^2$ 是以弧长为参数的平面简单正则闭曲线, $N(s)$ 是沿 γ 的单位法向量场, 定义曲线

$$\gamma^*(s):=\gamma(s)-aN(s),$$

其中 $a>0$ 是一常数. *1)* 证明*:* 当 a 充分小时, γ^* 也是面简单正则闭曲线*; 2)* 记 L 是 γ 的长度, A 是 γ 围成的有界区域的面积, 类似地定义 L^* 与 A^*, 求 L^* 与 A^*.

习题 3. 设 γ 是连结空间两定点 A, B 的曲线段, 并且其曲率 $\kappa\le 1/r$ *(*$r>0$ 是常数*)*, $d:=\|AB\|\le 2r$. 又设 Γ 是过 A, B 的半径为 r 的圆周. 证明*:* C 的长度或者比 A, B 间 Γ 的劣弧短, 或者比 A, B 间 Γ 的优弧长.